Electrónica I

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Prof. Luís Oliveira

Polarização Estabilizada

- Os parâmetros dos transístores podem ter valores muito diferentes.
- Exemplo:

$$\beta = 100\,(\text{típico})$$

$$\beta = 70\,(\text{mínimo})$$

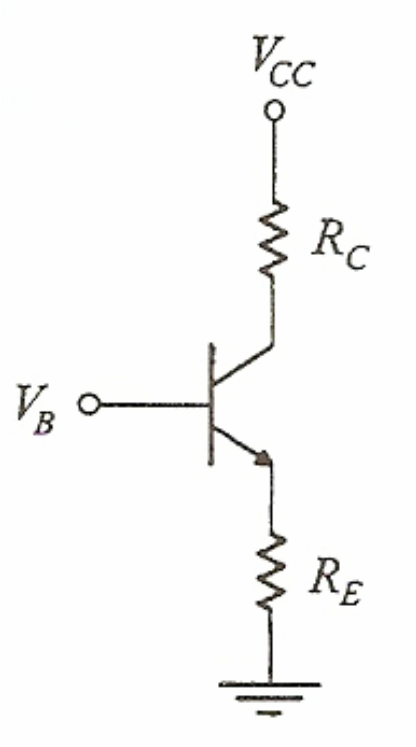
$$\beta = 140\,(\text{máximo})$$

- Objectivo: Circuitos em que o PFR é pouco sensível aos parâmetros dos transístores.

  - Interessa especialmente I_C bem definido

Polarização Estabilizada

Exemplo (duas fontes de tensão V_B e V_{CC}):



$$I_C = \alpha I_E \approx I_E \qquad \beta >> 1$$

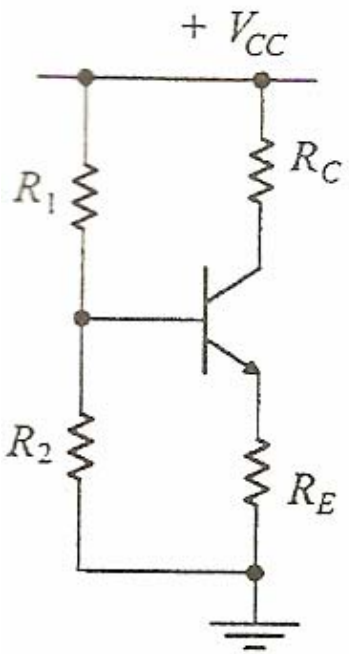
$$I_E = \frac{V_B - 0.7}{R_E}$$

$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta}$$

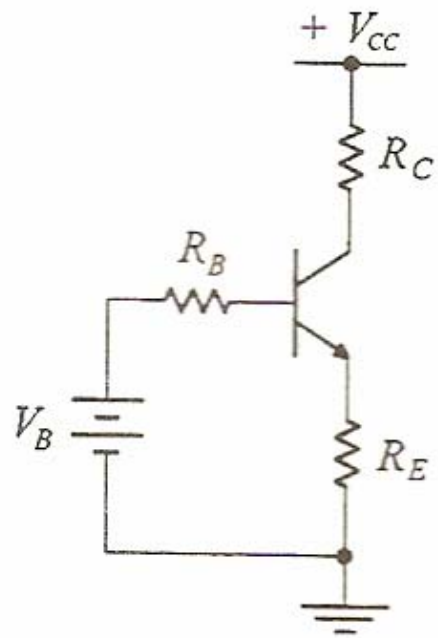
- I_C é bem definido; I_B depende de β mas isso não é importante.

Polarização Estabilizada

Exemplo (uma fonte de tensão V_{CC}):



Teorema de Thévenin →



$$V_B = V_{CC}\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_B = R_1 // R_2$$

Polarização Estabilizada

$$-V_B + R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E = 0, \qquad I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E + \dfrac{R_B}{1+\beta}}$$

- V_{BE} varia com T.
- β varia de transístor para transístor.

Interessa: $V_B >> \Delta V_{BE}$ e $\dfrac{R_B}{1+\beta} << R_E$

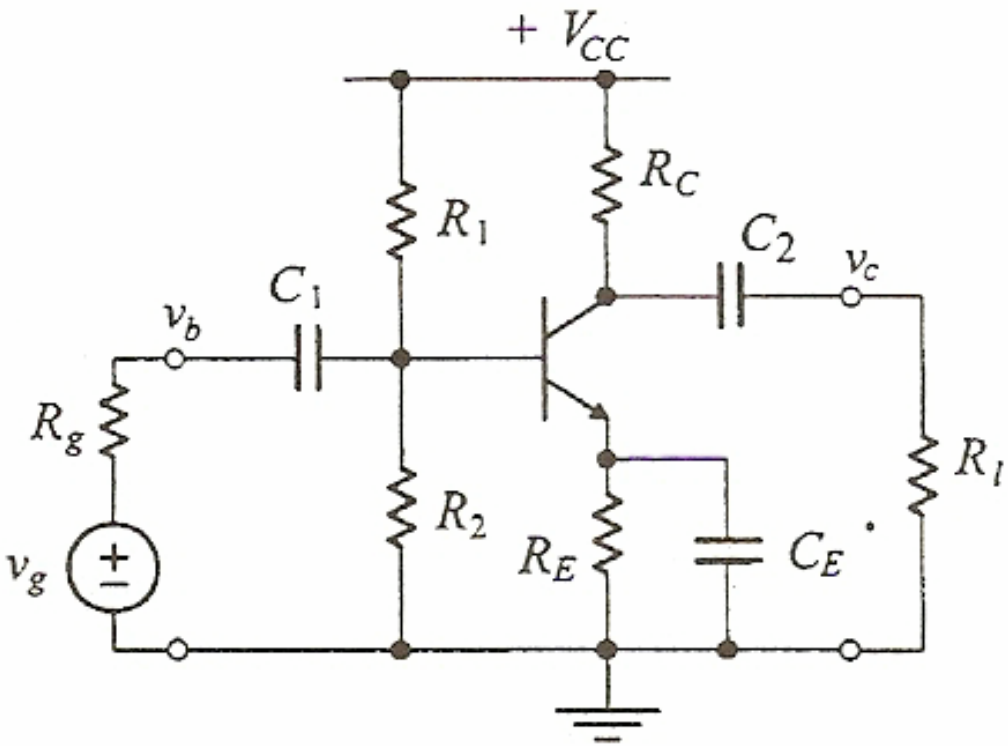
Andares de Amplificação Simples

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

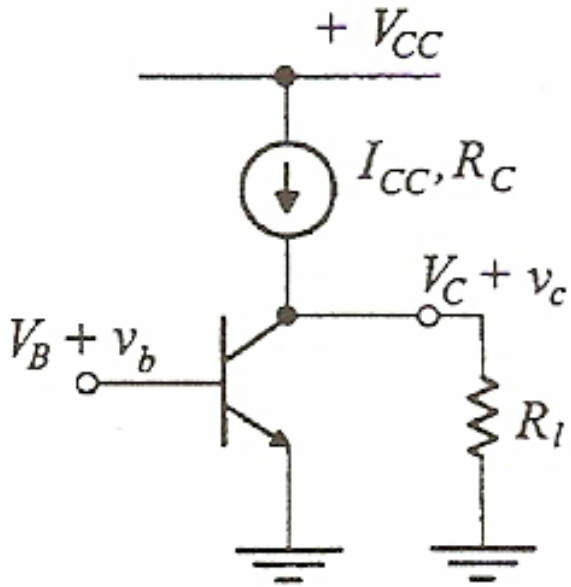
Circuitos básicos com transístores:

- Emissor comum.
- Seguidor de emissor.
- Base comum.

Andar de Emissor Comum



(a) Componentes discretos.



(b) Circuito integrado

Andar de Emissor Comum

- Condensador de contorno (*bypass*) C_E
- Condensadores de acoplamento (C_1 e C_2)

  - Bloqueio das componentes contínuas.

- C_1, C_2 e C_E têm valor elevado

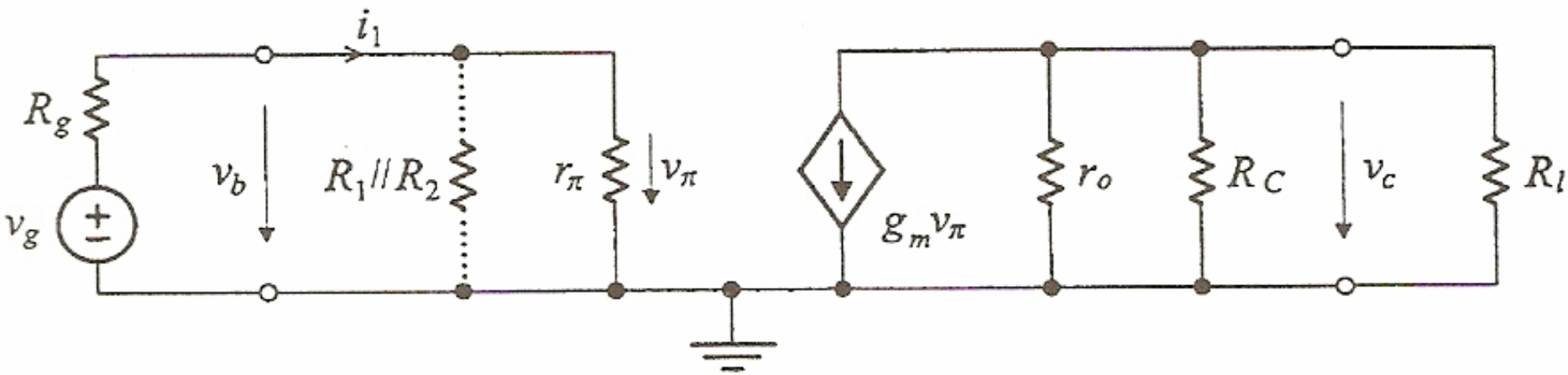
  (curto-circuito na banda de passagem)

- R_l é a resistência da carga

  (pode ser a resistência do andar seguinte)

Andar de Emissor Comum

Funcionamento dinâmico (esquema incremental)



Andar de Emissor Comum

Ganho de tensão

$$v_c = -g_m v_\pi \left(R_C // r_0 // R_l \right), \quad v_b = v_\pi$$

$$v_b = \frac{r_\pi // R_1 // R_2}{R_g + r_\pi // R_1 // R_2} v_g ,$$

$$A_v = \frac{v_c}{v_b} = -g_m \left(R_C // r_0 // R_l \right)$$

Andar de Emissor Comum

Resistência de entrada

$$R_i = \frac{v_b}{i_1} = R_1 // R_2 // r_\pi$$

Resistência de saída

$$R_o = \left.\frac{v_c}{i_x}\right|_{v_b=0} = R_C // r_0$$

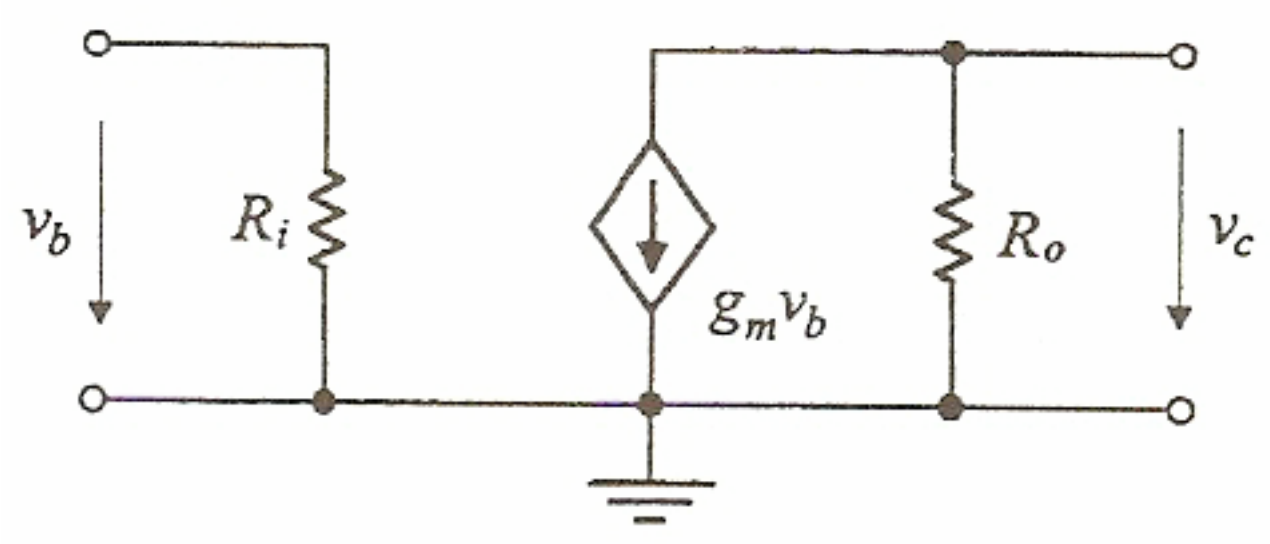
Andar de Emissor Comum

Ganho de tensão (em vazio: $R_l = \infty$)

$$A_v = \frac{v_c}{v_b} = -g_m \left(R_C // r_0 \right)$$

nos circuitos com componentes discretos pode-se desprezar o efeito de Early $R_C << r_0$

$$A_v = \frac{v_c}{v_b} \approx -g_m R_C$$

Andar de Emissor Comum

Esquema incremental simplificado